นานาพรรณไม้ บริเวณป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

อาจารย์ ดร. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต





นานาพรรณไม้

บริเวณป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

อาจารย์ ดร. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กระบวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100%
0.59 kg.CO2eq/เล่ม

นานาพรรณไม้ บริเวณป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต

ภาพ: อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

ISBN: 978-616-407-230-5

พิมพ์ครั้งที่: 1

จำนวนที่พิมพ์: 1,000 เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2560

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3563

อ้างอิง: พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา และ นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต. 2560. นานาพรรณไม้บริเวณป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 96 หน้า.



ประสานงานการจัดพิมพ์

โดย

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนิยม

เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นในปีพุทธศักราช 2560 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มายังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ซึ่งแต่เดิม คือ โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากการริเริ่มจัดหาที่ดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ และได้มอบพื้นที่ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่สระบุรี และในปี พ.ศ. 2549 มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์จัดทำ “โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ” เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพของพื้นที่

กิจกรรมการสำรวจธรรมชาติวิทยาในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแผนพัฒนาเครือข่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระที่สำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เพื่อการเรียนการสอนธรรมชาติวิทยา แบบต่อเนื่องในระยะยาว โดยมอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ข้อมูลทางธรรมชาติวิทยาที่ คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสำรวจ ภายใต้การสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าเชิงวิชาการสูงมาก สมควรได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับสรรพชีวิตในพื้นที่สระบุรีจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ พรรณไม้ ผีเสื้อ แตนเบียน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก และค้างคาว ไว้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของพื้นที่และของจังหวัดสระบุรี อันจะยังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนำ

หนังสือนานาพรรณไม้บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปาเล่มนี้ เป็นผลผลิตจากการศึกษาวิจัยในแปลงถาวรที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาภาคสนามของนิสิต โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา เพื่อเสริมความรู้จากภาคทฤษฎี และเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ผ่านการวางแผนและลงมือปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือความเป็นมาโดยสรุปของพื้นที่ป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปาภายใต้การดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้แปลงถาวรในการศึกษาทางนิเวศและรายละเอียดแปลงถาวรของภาควิชาชีววิทยา และส่วนสุดท้ายเป็นรายละเอียดและภาพพรรณไม้ที่พบในแปลงถาวรสังคมย่อยป่าเบญจพรรณ จำนวน 39 ชนิด ซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือภาคสนามในการศึกษาทางนิเวศวิทยาป่าไม้

หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตภาควิชาชีววิทยาหลายคนที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดในที่นี้ ผู้แต่งจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาทางนิเวศวิทยา ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้แต่งขอน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงต่อไป

ผู้จัดทำ
ตุลาคม 2560



สารบัญ

หน้า

ป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา จังหวัดสระบุรี ภายใต้การดูแล
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4
แปลงถาวรคืออะไร 6
แปลงถาวรในป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา 7
การใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 9
การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย 11
นานาพรรณไม้ 17
บรรณานุกรม 94
ดัชนีพรรณไม้ 95



ป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา จังหวัดสระบุรี ภายใต้การดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปาตั้งอยู่ ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าผลัดใบ มีพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชนโดยรอบ พื้นที่ป่าแห่งนี้ได้รับการพัฒนามากว่า 20 ปี โดยประมาณ ปี พ.ศ. 2532 ได้มีการริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานกรรมการมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดหาพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอแก่งคอยเป็นพื้นที่เป้าหมาย และร่วมกับมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมต่อเนื่อง จำแนกเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ทางจุฬาฯ ใช้ประโยชน์ 3,364 ไร่ (เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ ซึ่งมีเนื้อที่ 9,900 ไร่) และส่วนที่มูลนิธิฯ มอบให้ใช้ประโยชน์ 732 ไร่ ซึ่งทางจุฬาฯ ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีการกำหนดเขตพัฒนา (ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค) และเขตอนุรักษ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จำนวนมาก ภายใต้ความร่วมมือของคณะและสถาบันต่าง ๆ ในจุฬาฯ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เป็นต้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การทราบประวัติการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะช่วยให้ทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ในอนาคต นอกจากนั้นสำหรับงานด้านป่าไม้ การตรวจสอบประวัติการใช้พื้นที่ ช่วยทำให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการรบกวน (disturbance) การประมาณระยะเวลาการทดแทนของสังคมพืชและสังคมพืชที่จะปรากฏ ตลอดจนช่วยกำหนดแนวทางในการหาพื้นที่และวิธีการอนุรักษ์ที่เหมาะสม

การเข้ามาของเขตป่าสงวนฯ และโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาฯ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ-เกษตรและระบบเศรษฐกิจ-สังคมของเกษตรกรที่อาศัยในชุมชนโดยรอบพื้นที่ ในอดีตพื้นที่ป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา เป็นป่าผลัดใบระดับต่ำ ประกอบด้วยสังคมย่อยป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสัตว์ป่า พืชอาหารและสมุนไพร แต่ต่อมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรประกอบกับการส่งเสริมการเกษตร ทำให้มีเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้ามาบริเวณที่ราบเชิงเขาตามภูเขาเตี้ย ๆ โดยนิยมปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพด นอกจากนี้มีการตัดไม้เพื่อเผาถ่าน โดยมีการสร้างเตาเผาในพื้นที่ป่าด้วย แต่เกษตรกรมิได้ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ออก ทำให้ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่หลงเหลืออยู่บ้าง เช่น อ้อยช้าง ทองหลางป่า เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2527 กรมป่าไม้ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งพื้นที่ป่าประกาศพื้นที่ป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา และพื้นที่โดยรอบให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ ครอบคลุมเนื้อที่ 9,900 ไร่ (http://forestinfo.forest.go.th/National_Forest.aspx) (กรมป่าไม้, 2560) มีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้ามาดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องเลิกทำการเกษตรในเขตป่าและปล่อยให้พื้นที่เกษตรเหล่านั้นมีการทดแทนตามธรรมชาติ แต่เกษตรกรยังคงเข้าไปเก็บหาของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักตามฤดูกาล รวมถึงสัตว์น้ำต่าง ๆ และไม้ฟืน หลังจากที่เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการประกอบอาชีพโดยไปรับจ้างตามโรงงานทั้งในละแวกใกล้เคียงและในตัวเมือง และเมื่อมีข่าวว่าจุฬาฯ จะเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2532 เกษตรกรบางส่วนจึงได้มีการแบ่งขายที่ดินทำกินของตนเองให้นายทุน เนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้น นอกจากนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้ทำงานในพื้นที่จุฬาฯ และเมื่อโครงการพัฒนาที่ดินมีความชัดเจนมากขึ้น นายทุนจึงเริ่มเข้ามากว้านซื้อที่ดินโดยรอบพื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ขายที่นาให้นายทุนและเปลี่ยนไปทำงานตามโรงงาน แต่ยังคงมีการพึ่งพาทรัพยากรของป่าประเภทต่าง ๆ จากพื้นที่ป่าแห่งนี้

จากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2549 ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ ทำให้พื้นที่ป่ามีความชุ่มชื้นมากขึ้น การทดแทนของสังคมพืชจึงเกิดขึ้นได้เร็ว หลังจากนั้น ยังมีการพัฒนาด้านการก่อสร้างอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการสร้างอาคารวิจัย

อาคารที่พัก เรือนเพาะชำ โรงงานต้นแบบ ศูนย์ไพรเมตแห่งชาติ ฝายชะลอน้ำ ตลอดจนเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อีกด้วย

กล่าวโดยสรุปสภาพป่าไม้ในพื้นที่ของจุฬาฯ ในปัจจุบันจึงเป็นป่ารุ่นสอง (secondary forest) ที่มีการทดแทนประมาณ 25 ปี หลังจากหยุดการทำการเกษตร มีต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นแทนที่ ทั้งหญ้า ไผ่ และไม้ยืนต้น มีความหลากหลายของระบบนิเวศ และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนโดยรอบ ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับการศึกษาด้านนิเวศวิทยา เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ด้วยเหตุนี้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีโครงการสร้างแปลงถาวรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคสนามของนิสิตนอกเหนือจากทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียน

แปลงถาวรคืออะไร

คำถามบางคำถามด้านนิเวศวิทยาเป็นคำถามที่ต้องใช้การสังเกตและการทดลองระยะยาวในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าห้องทดลองหรือระบบนิเวศจำลอง (microcosm) การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศธรรมชาติประกอบไปด้วยกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาที เช่น การเปิดปิดของปากใบ จนถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ (succession) ที่เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นป่าสมบูรณ์ที่อาจใช้เวลากว่า 100 ปี อีกทั้งการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ผิวโลกและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติทุกระดับ ตั้งแต่การตอบสนองของจุลินทรีย์ในดิน จนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษาโดยใช้แปลงถาวร (permanent study plot) จึงเป็นแนวทางการศึกษาทางนิเวศวิทยาที่พยายามตอบคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลายาวนานเหล่านี้

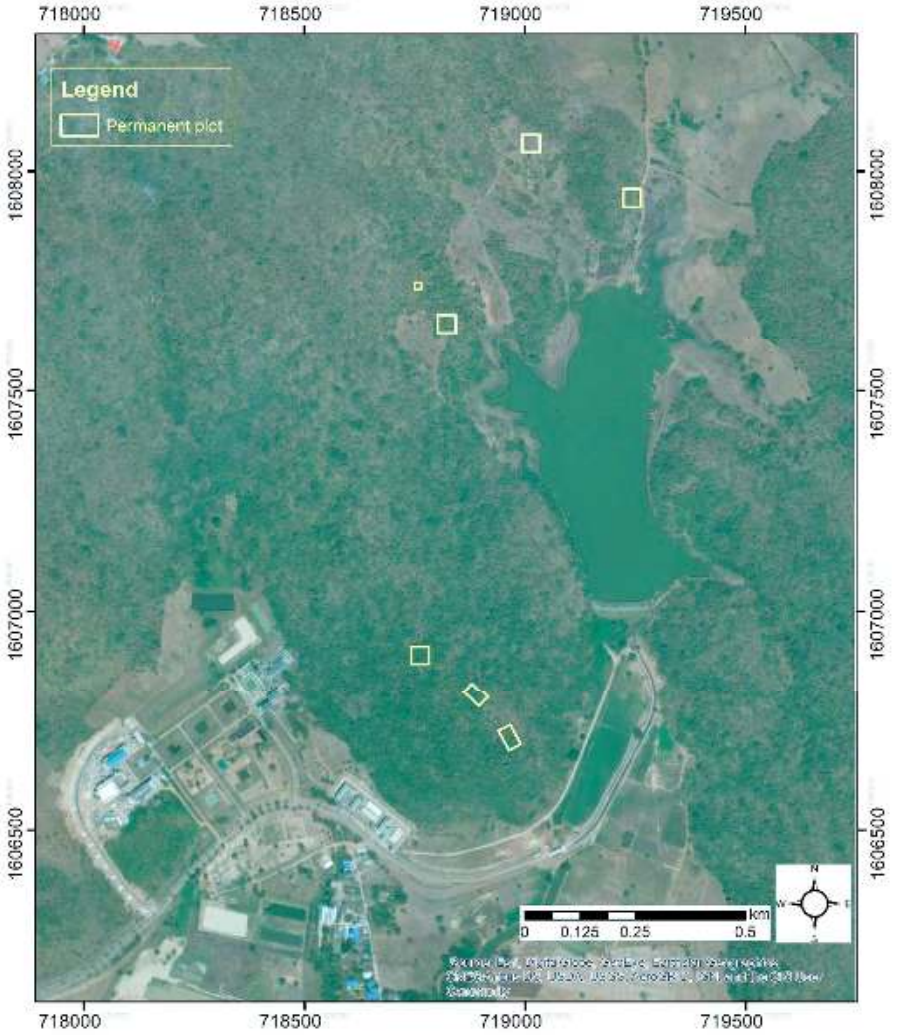
เดิมแปลงถาวรเป็นแปลงศึกษาที่นิยมใช้ทางวนศาสตร์เพื่อติดตามการเจริญของไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีการวัดข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะแล้วนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนจัดการเพื่อปลูกและตัดไม้เพื่อเพิ่มปริมาตรของเนื้อไม้ การศึกษาแปลงถาวรจึงเป็นการศึกษาที่มีต้นทุนสูงเนื่องจากต้องลงทุนด้านทรัพยากร เวลาและแรงงานมากในการวางแปลงเพื่อเก็บข้อมูลเริ่มต้นและเก็บข้อมูลต่อเนื่องโดยการวัดซ้ำ ผู้ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความมุ่งมั่น

ที่จะดำเนินการศึกษาและดูแลแปลงถาวรเหล่านี้ แต่ประโยชน์สูงสุดของการศึกษาแปลงถาวรคือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่ไม่สามารถได้มาด้วยวิธีการศึกษาอื่น ๆ (Curtis and Marshall, 2005)

เนื่องจากแนวทางการศึกษาแปลงถาวรมักเน้นการศึกษาสังคมพืช การศึกษาส่วนใหญ่จึงเน้นการวัดซ้ำที่ทำให้ได้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชซึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแทนที่ หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ดังนั้น ตัวแปรที่ทำการศึกษามักประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของชนิดของพืชในสังคมพืช อัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้ต่าง ๆ การแก่งแย่งระหว่างพืชชนิดต่าง ๆ เป็นต้น การศึกษาระยะยาวในแปลงถาวรยังสามารถช่วยในการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมสัตว์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ปัจจัยทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และพืช หรือแม้กระทั่งความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อกระบวนการย่อยสลายในระบบนิเวศป่า ทั้งนี้ การศึกษาแปลงถาวรไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสังเกตติดตามระบบนิเวศธรรมชาติ การทดลองที่ปรับเปลี่ยนปัจจัยระดับระบบนิเวศ ก็สามารถทำได้ในแปลงถาวรเช่น โครงการ Free-Air CO_2 Enrichment (FACE) ซึ่งศึกษาการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996-ปัจจุบัน เป็นต้น (Norby, 2017)

แปลงถาวรในป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

จากประโยชน์ของแปลงถาวรข้างต้น ในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำการวางแปลงถาวรในพื้นที่สังคมย่อยป่าเบญจพรรณ จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วยแปลงขนาด 40 x 40 ตารางเมตร จำนวน 1 แปลง และ 30 x 50 ตารางเมตร จำนวน 2 แปลง เพื่อศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์พืช ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาฯ (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555) และใช้เป็นพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติการภาคสนามรายวิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา ซึ่งแปลงถาวรทั้ง 3 แปลงนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ่างเก็บน้ำ อยู่ในช่วงระดับความสูง 90-150 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และอยู่ใกล้กลุ่มอาคารที่พัก (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 แปลงถาวรในพื้นที่ป่าเขาถ้ำเสือ-เขาจำป่า ภายใต้การดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (40 x 40 ตารางเมตร 4 แปลง, 30 x 50 ตารางเมตร 2 แปลง และ 15 x 15 ตารางเมตร 1 แปลง)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้ทำการวางแปลงถาวรในพื้นที่สังคมย่อยป่าเต็งรัง จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วยแปลงขนาด 40 x 40 ตารางเมตร จำนวน 2 แปลง และแปลงขนาด 15 x 15 ตารางเมตร อีก 1 แปลง นอกจากนั้น ได้วางแปลงถาวรขนาด 40 x 40 ตารางเมตร จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ทุ่งหญ้าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นและมีการแทนที่ด้วยไม้เบิกนำตระกูลถั่ว (Leguminosae) เพื่อประโยชน์ด้านการทำวิจัย สำหรับแปลงถาวรทั้ง 4 แปลงนี้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำ อยู่ในช่วงระดับความสูง 90-150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่นเดียวกันกับแปลงถาวรในสังคมย่อยป่าเบญจพรรณ โดยอยู่ห่างจากกลุ่มอาคารที่พักประมาณ 1.5 กิโลเมตร

จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีแปลงถาวรขนาดกลาง (40 x 40 ตารางเมตร และ 30 x 50 ตารางเมตร) จำนวน 6 แปลง และแปลงขนาดเล็ก (15 x 15 ตารางเมตร) จำนวน 1 แปลง มีสภาพป่าแสดงดังภาพที่ 2

สำหรับการศึกษาเบื้องต้นในแปลงถาวร ได้แก่ การจำแนกไม้ยืนต้น โดยได้ติดตามถ่ายภาพลำต้น ใบและดอกของต้นไม้ในแปลงเพื่อระบุชนิด เนื่องจากพบว่าในการศึกษาภาคสนามของนิสิต มักพบปัญหาการจำแนกชนิดต้นไม้ โดยต้นไม้มักไม่ออกดอกในช่วงเวลาศึกษาภาคสนาม ทำให้เป็นอุปสรรคในการจำแนกชนิด ซึ่งส่งผลต่อการคิดคำนวณค่าดัชนีทางนิเวศต่าง ๆ ทั้งนี้จากการติดตามศึกษา พบต้นไม้อย่างน้อย 39 ชนิด และได้มีการถ่ายภาพลักษณะลำต้น เปลือก ใบ และดอก ของต้นไม้ไว้ เพื่อช่วยประกอบการจำแนกชนิดต้นไม้ของนิสิตในภาคสนาม การจำแนกชนิดและติดตามการเจริญเติบโตยังคงดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้มีการทำวิจัยเปลี่ยนแปลงแทนที่และศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในแปลงถาวรอีกด้วย

การใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้มีการใช้พื้นที่แปลงถาวรในสังคมย่อยป่าเบญจพรรณเป็นพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติการภาคสนามรายวิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา ซึ่งมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์ลงทะเบียนเรียน เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้จากทฤษฎีมาใช้จริง และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ทั้งการวางแผน การบริหารจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรมในการศึกษาวิจัย





ภาพที่ 2 ลักษณะสังคมพืชในแปลงถาวร
สังคมย่อยป่าเบญจพรรณ (บน) และสังคมย่อยป่าเต็งรัง (ล่าง)

กิจกรรมในแปลงถาวรมีหลากหลายให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ (ภาพที่ 3 และ 4) ผ่านการใช้เครื่องมือและฝึกทักษะการเก็บข้อมูลทางด้านปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศ เช่น คุณสมบัติดิน สภาพอากาศ การศึกษาสังคมพืชซึ่งเป็นผู้ผลิต ทั้งในด้าน ชนิด จำนวน การกระจายตัว มวลชีวภาพเหนือพื้นดินและศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอน เป็นต้น ตลอดจน การศึกษาสังคมสิ่งมีชีวิตในดิน (macro- และ meso-soilfauna) ซึ่งเป็นผู้บริโภค เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ ที่ทำหน้าที่และให้บริการต่าง ๆ โดยเฉพาะแก่สังคมมนุษย์

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโอกาสให้นิสิต ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสำหรับมือถือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านนิเวศ และนำมาใช้งานในภาคสนาม เช่น แอพพลิเคชันการหาพื้นที่ปกคลุมเรือนยอด การหาความสูงต้นไม้ การทำแผนที่ เป็นต้น ทำให้นิสิตเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองต่อไปในอนาคต

การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย

เนื่องจากพื้นที่ป่าผลัดใบแห่งนี้ ได้ถูกรบกวนโดยกิจกรรมการเกษตรของมนุษย์ ประกอบกับมีการสร้างอ่างเก็บน้ำทำให้ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง ทางภาควิชาชีววิทยาจึงได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืชในแปลงถาวร (ภาพที่ 5) และศึกษาการเพิ่มพูนมวลชีวภาพเหนือพื้นดินซึ่งประเทศไทยยังมีการศึกษาน้อย เนื่องจากต้องทำการติดตามศึกษาเป็นระยะเวลานาน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมพืช พบว่าในสังคมย่อยป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ตายไป เช่น เพกา *Oraxylum indicum* ทองกวาว *Butea monosperma* และงิ้ว *Bombax* spp. ขณะที่สังคมย่อยป่าเต็งรัง พบว่ายอป่า *Morinda coreia* และปอ *Grewia* sp. มีการตายมากที่สุด การตายของต้นไม้ในแปลงเป็นการเปิดโอกาสให้ต้นไม้ที่เหลือได้เจริญเติบโตต่อไป และยังทำให้เกิดช่องว่างไม้ล้ม (tree fall gap) ซึ่งส่งผลให้กล้าไม้เจริญเติบโตต่อไปได้



ภาพที่ 3 การฝึกภาคสนาม รายวิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา

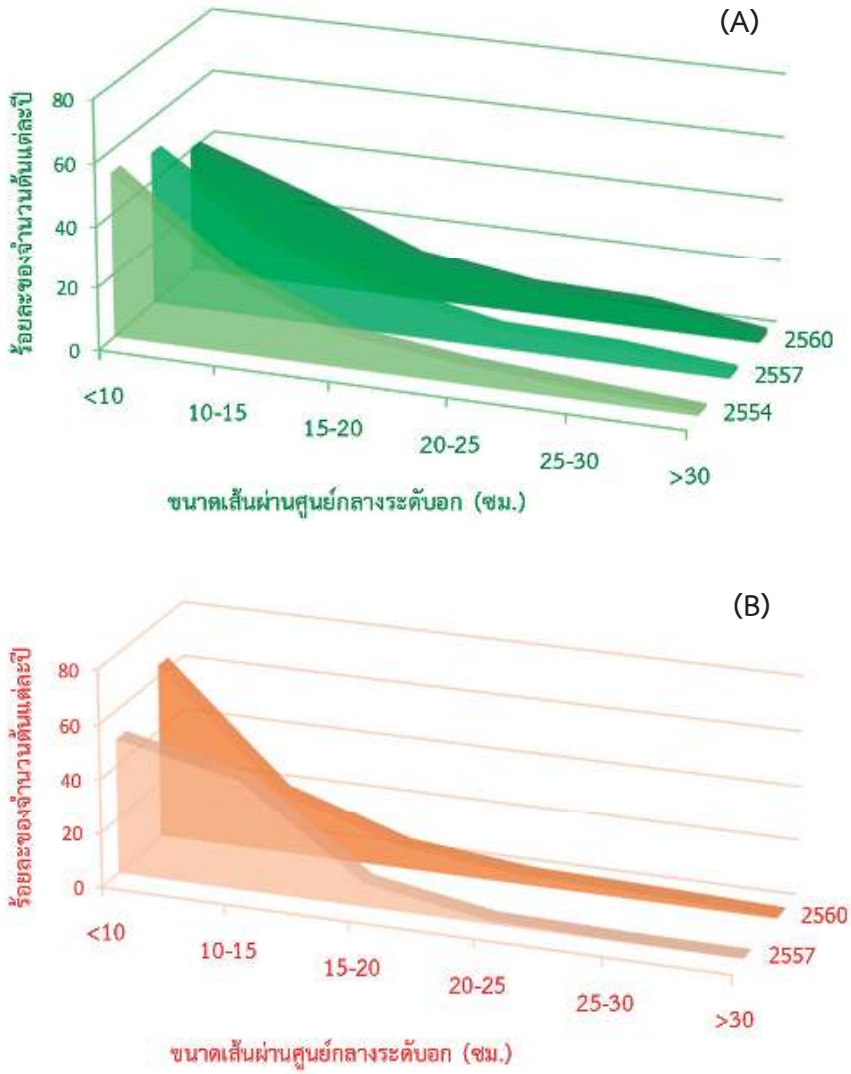


ภาพที่ 4 การวางแปลงและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในภาคสนาม

จากการติดตามศึกษาพบว่ามีแนวโน้มที่สังคมป่าเต็งรังจะถูกแทนที่ด้วยสังคมป่าเบญจพรรณ เนื่องจากความชื้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าต้นไม้ขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร) มีจำนวนลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างอายุของป่ามีการเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 6) สำหรับการศึกษาด้านการเพิ่มพูนมวลชีวภาพ พบว่าแม้จะมีการตายของต้นไม้ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ แต่โดยรวมยังคงมีการเพิ่มพูนของมวลชีวภาพ โดยสังคมย่อยป่าเบญจพรรณมีอัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ย 1.1 ตัน/เฮกแตร์/ปี ในขณะที่สังคมย่อยป่าเต็งรังมีอัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ย 4.5 ตัน/เฮกแตร์/ปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ป่าแห่งนี้ในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม การวิจัยยังคงดำเนินต่อไปในแปลงถาวรเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านนิเวศและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้



ภาพที่ 5 การทำวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืช



ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า พิจารณาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (1.3 เมตร เหนือพื้นดิน) ของต้นไม้ในแปลงถาวรสังคมย่อยป่าเบญจพรรณ (A) และสังคมย่อยป่าเต็งรัง (B)



นานาพรรณไม้

พรรณไม้ที่นำเสนอนี้เป็นผลผลิตจากการติดตามศึกษาสังคมพืชในแปลงถาวรสังคมย่อยป่าเบญจพรรณ ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ศึกษาภาคสนามของนิสิต สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการจำแนกชนิดพืชในเบื้องต้น โดยใช้ลักษณะทั่วไป เช่น เปลือกลำต้น ใบ แต่ต้นไม้บางชนิดยังไม่พบดอก จึงยังต้องรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ก็เพียงพอสำหรับการตอบคำถามทางนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นในรายวิชานิเวศวิทยาและการวิจัยต่าง ๆ



ปรู๋ *Alangium salviifolium*

วงศ์ Alangiaceae

ชื่ออื่น ๆ ผลู, มะเกลือกา, ปรู, ปลู, ปู่, ปรู่, มะตาปู่

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงถึง 15 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดหลุดร่อน เปลือกชั้นในสีน้ำตาล ความสูงของกิ่งแรกจากพื้นดินไม่มากนัก ทรงพุ่มด้านล่างกว้าง ด้านปลายยอดจะแคบลง

ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่กลับรูปขอบขนานหรือหอกกลับ กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายกว้างและเป็นติ่งสั้น โคนสอบเรียว ฐานใบค่อนข้างสมมาตร ขอบใบเรียบ มีเส้นแขนงใบ 3-5 เส้นออกจากโคนใบ มีขนประปรายบนเส้นใบ ก้านใบยาว 0.5-1 ซม.

ดอกช่อ สีขาวนวล กลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกเป็นกระจุกตามกิ่งเหนือรอยแผลใบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยก 5-7 กลีบ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผลรูปกลมรี ออกเป็นกระจุก กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. ผลสุกสีดำ ปลายผลมีกลีบเลี้ยง และกลางผลจะมีสันแข็งตลอดความยาวของผล ผลรสหวานอมเปรี้ยว นำมารับประทานได้ พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบเขา หรือป่าชายเลน







อ้อยช้าง *Lannea coromandelica*

วงศ์ Anacadiaceae

ชื่ออื่น ๆ กุ๊ก, กอกกั๋น, ช้าเกาะ, ช้างโน้ม

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 17 ม.

เปลือกลำต้นสีครีมหรือเขียวแกมเทา แตกเป็นสะเก็ดรูปสี่เหลี่ยม มีรอยย่นเป็นแถบ ๆ ต้นแก่พบรอยแตกเป็นร่องลึกตามแนวยาว เนื้อไม้มียางสีน้ำตาลกลิ่นหอม

ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม ใบย่อยมี 7-9 ใบ ใบย่อยที่ปลายมีขนาดใหญ่กว่าใบย่อยอื่น ๆ ใบย่อย 5-11 ใบยาว 5-7 ซม. กว้าง 2.5-3.5 ซม. รูปไข่แกมใบหอก ขอบใบเรียบ ผิวใบทั้งสองด้านมีขนนุ่ม

ช่อ**ดอก**แบบช่อเชิงลด ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกจะห้อยลงจากกิ่ง ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม

ผลสดรูปไข่หรือกลมรี กว้างประมาณ 0.7 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. มีเมล็ดเดียวแข็งมาก ผลสุกสีแดง พบกระจายตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะและป่าหญ้าทั่วไป









มะกอก *Spondias pinnata*

วงศ์ Anacadiaceae

ชื่ออื่น ๆ กอกกุก, กูก, กอกเขา, กราไพ้ย, ไพ้ย,

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 15-25 ม. ลำต้นกลม ตั้งตรง

เปลือกลำต้นสีเทา หนา เรียบหรือมีปุ่มกลม ๆ เปลือกชั้นในสีชมพู

ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ชั้นเดียว เรียงแบบสลับ ใบย่อย 4-6 คู่ ออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน หรือเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 7-12 ซม. ปลายแหลมหรือเป็นติ่งแหลม ฐานใบมนเบี้ยว ขอบใบเรียบ ใบค่อนข้างนุ่ม เนื้อใบหนาเป็นมัน หลังใบเรียบเกลี้ยง ท้องใบเรียบ ก้านใบร่วมยาว 12-16 ซม.

ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็ก สีขาวครีม ปลายกลีบดอกแหลม ขนาดประมาณ 4 มม. ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน

ผลรูปไข่ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. มีเนื้อฉ่ำน้ำ ผลแก่สีเหลืองอมเขียว ถึงสีเหลืองอ่อน ประด้วยจุดสีเหลืองและดำ รสเปรี้ยวจัด พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง การใช้ประโยชน์ ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก ผลสุกนำมาใส่ส้มตำ น้ำพริก ยำ มีรสเปรี้ยว ฝาดเล็กน้อย และเป็นยาสมุนไพร







โมกหลวง *Holarrhena pubescens*

วงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น ๆ โมกใหญ่, โมกทุ่ง, โมกเขา, มูกหลวง, พุด

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือไม้พุ่มผลัดใบ สูงได้ถึง 15 ม. ทุกส่วนมียางสีขาว ลำต้นกลม

เปลือกลำต้นสีเทาอ่อนถึงน้ำตาล หลุดลอกเป็นแผ่นกลม ๆ ไม่เท่ากัน เปลือกชั้นในสีชีด

ใบเดี่ยว เรียงคู่ตรงข้ามสลับตั้งฉาก ยาว 10-27 ซม. กว้าง 4-12 ซม. รูปไข่ รูปรี รูปไข่แกมรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอกกลับ ปลายใบสอบแคบถึงปลายแหลม ผิวใบด้านบนมีขนนุ่ม ด้านล่างมีขนหนาแน่นกว่า ก้านใบยาว 0.2-0.6 ซม. ใบร่วงง่าย

ดอกแบบช่อกระจุก ออกใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีหลายดอก ช่อดอกยาวประมาณ 4-11 ซม. ดอกขนาด 2.5-3.5 ซม. สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมเป็นหลอดเล็ก ๆ ยาว 9-11.5 มม. กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อมกัน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม

ผล ขนาดกว้าง 0.3-0.8 ซม. ยาว 18-43 ซม. รูปกระบอกแคบ ห้อยเป็นคู่โค้งแตกตามยาวเป็นตะเข็บเดียว ปลายฝักแหลม โคนฝักแบน เมล็ดจำนวนมาก มีลักษณะแบน สีน้ำตาล ขนาด 13-17 มม. พบกระจายตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และพื้นที่ที่ถูกรบกวน







โมกมัน *Wrightia arborea*

วงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น ๆ โมก, มูก, มูกเกี้อ, มูกมัน

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นหรือไม้พุ่มผลัดใบ สูง 10-20 ม.

เปลือกลำต้นสีเทาหรือเทาอมชมพู มีร่องแตกตามแนวยาวและมีปุ่มนูนกระจายทั่วไป ลำต้นมียาง

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ท้องใบมีขนนุ่ม กว้าง 1-6.5 ซม. ยาว 2.5-14 ซม. ออกตรงกันข้ามในระนาบ มักจะมีต่อมระหว่างซอกใบ ก้านใบมีขน

ดอกสีขาว บางครั้งจะมีแต้มสีเหลืองหรือเขียว กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 1-2.5 มม. ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 2-5 มม. ปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ รูปขอบขนานยาว 7-14 มม. มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน

ผล สีน้ำตาล กว้าง 0.6-1.8 ซม. ยาว 10-20 ซม. มีรูอากาศเป็นจุดสีครีม ผลรูปทรงกระบอก เมล็ดมีขนโดยรอบด้านหนึ่งมีแผงขนยาวชี้ไปที่ฐานของผล พบกระจายทั่วไปในป่าผลัดใบ







แคขาว *Dolichandrone serrulata*

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่ออื่น ๆ แคนา, แคเก็ตถวา, แคทราย, แคแน, แคฝอย, แคป่า, แคพูฮ่อ, แคยาว, แคยอดดำ, แคอาว

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 7-20 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเทา อาจมีจุดดำประ ผิวเรียบ หรือร่อนเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ลำต้นตรง มักแตกกิ่งต่ำ

ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ ยาว 12-35 ซม. ใบย่อย 3-5 คู่ รูปรีหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 5-14 ซม. ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว โคนใบไม่สมมาตร มีต่อมประปรายด้านท้องใบ ก้านใบย่อยยาว 0.5-1.3 ซม.

ช่อ**ดอก**แบบช่อกระจะ ออกสั้นๆ ตามปลายกิ่ง ยาว 2-3 ซม. ก้านดอกยาว 1.8-4 ซม. กลีบเลี้ยงคล้ายกาบ รูปรี ปลายแหลม ยาว 4-5 ซม. กลีบดอกรูปแตร สีครีมขาว ดอกตูมสีเขียวอ่อน ๆ โคนกลีบมีสีน้ำตาลปน หลอดกลีบส่วนโคนเรียวแคบ ยาว 6-10 ซม. พองออกเล็กน้อย หลอดกลีบส่วนปลายบานออก รูประฆัง ยาว 5-8 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบตื้น ๆ ยับย่น ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน

ผลแบบแคปซูล รูปแถบ บิดงอ ยาว 40-85 ซม. เมล็ดรูปสี่เหลี่ยม ยาว 2.2-2.8 ซม. รวมปีกบางใส พบกระจายตามป่า ทุ่ง ไร่ นา ป่าเบญจพรรณ กลีบดอกบานใช้รับประทานได้







แคหางค่าง *Markhamia stipulata*

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่ออื่น ๆ แคหัวหมู, ขุ่ย, แคว, แคขอน, แคปุ่มหมู, แคยอดดำ, แคหมากลิ่ม, แคหมู, แคอาว

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5-15 ม. เรือนยอดโปร่ง

เปลือกลำต้นสีครีมออกน้ำตาล มีรอยตามแนวยาวเล็กน้อย เปลือกชั้นในมีสีส้มอ่อนกับส้มแก่สลับกัน

ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยาว 25-55 ซม. ใบย่อย 4-8 คู่ รูปขอบขนานรูปรีแกมขอบขนานถึงรูปใบหอก มีต่อมรูปถ้วยที่โคนใบ มักมีใบปลายที่ก้านยาว ขอบใบมีซี่ละเอียดค่อนข้างแหลม ด้านล่างของใบแก่มีขนสีน้ำตาลอ่อนที่หลุดออกง่าย ใบย่อยคู่ล่างกลมและเล็กกว่าใบอื่น ๆ มาก 1.5-3 ซม. ดูคล้ายหูใบ

ดอกสีเหลืองหม่น ขนาดใหญ่ เมื่อบานเต็มที่กว้าง 10 ซม. ช่อดอกแคบไม่แตกแขนง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง หลอดแยกออกข้างหนึ่งและปลายโค้งไปด้านหลังไม่มีพูหรือซี่หยัก ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม

ผล แห้ง รูปทรงกระบอก ตรงหรือโค้งเล็กน้อย กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 45-70 ซม. มีขนยาวคล้ายขนสัตว์ปกคลุมแน่น แตกได้ตามยาวเป็นสองซีก พบกระจายในที่โล่งแจ้ง ป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบ







ปีบ *Millingtonia hortensis*

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่ออื่น ๆ ปีบ, กาซะลอง, กาดสะลอง, เต็งตองโพ่

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลาง สูงได้ถึง 25 ม.

เปลือกต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีรอยลึกไม่สม่ำเสมอ เปลือกหนามีเนื้อเบา

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น (บางครั้ง 1 หรือ 3 ชั้น) ยาวได้ถึงประมาณ 1 ม. ใบประกอบย่อยมี 3-5 คู่ ใบย่อยรูปรี รูปไข่หรือแกมรูปใบหอก ยาว 2-7 ซม. ปลายใบเรียวแหลมหรือสามเหลี่ยมปลายสอบ โคนใบมนหรือกลม เบี้ยว ขอบใบเรียบหรือมีซี่ใกล้ปลาย แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย เส้นแขนงใบมีข้างละ 4-5 เส้น ก้านใบย่อยสั้น

ช่อ**ดอก**แผ่กว้าง ยาว 10-35 ซม. มีขนประปราย ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม มีไขเคลือบเล็กน้อย ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 0.2-0.4 ซม. กลีบพับงอ หลอดกลีบดอกแคบ ยาว 3-7 ซม. ปากหลอดกว้าง 3-5 ซม. กลีบดอกรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 1-2 ซม. มีขนด้านใน ออกดอกช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม

ผล ยาว 30-40 ซม. ตรงและแบน แตกออกตามแนวยาว เมล็ดรูปรีหรือขอบขนาน ยาว 1.5-3.5 ซม. รวมปีกใส พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ







เพกา *Oraxylum indicum*

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่ออื่น ๆ มะลิดไม้, มะลิ้นไม้, ลิดไม้, ลิ้นฟ้า, ลิ้นช้าง, หมากลิ้นก้าง, หมากลิ้นช้าง

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ สูงถึง 5-12 ม. เรือนยอดเล็ก

เปลือกต้นสีน้ำตาลครีมอ่อน หรือเทาอ่อน ลำต้นมีรูระบายอากาศกระจายทั่วไป และมีรอยแผลเป็นจากการหลุดร่วงของใบ

ใบประกอบแบบขนนก 3-4 ชั้น ปลายคี่ ใบขนาดใหญ่ ยาว 60-200 ซม. เรียงตรงข้ามกันอยู่บริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยรูปไข่ หรือรูปไข่แกมวงรี กว้าง 4-8 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายยาว ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบแคบ

ดอกช่อขนาดใหญ่แบบกระจะ ออกที่ปลายยอดเป็นกระจุก มีดอกย่อย 20-35 ดอก จะบานพร้อมกันคราวละ 2-3 ดอก ดอกย่อยขนาดใหญ่ 8-12 ซม. กลีบดอกสีนวลแกมเขียวโคนกลีบเป็นหลอดสีม่วงแดง หรือม่วงด้านนอก ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน

ผลเป็นฝัก แบน โค้งเล็กน้อยที่ฐาน มีสันเล็ก ๆ ที่ด้านข้าง คล้ายรูปลิ้น ห้อยอยู่เหนือเรือนยอด กว้าง 6-10 ซม. ยาว 30-120 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ฝักเป็นรูปดาบ เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก ยอดอ่อนรสชาติขม และดอก นำมาลวกกินเป็นผัก ฝักแก่ที่ยังไม่แข็งจะมีรสขมใช้ประกอบอาหารได้







งิ้วขาว *Bombax anceps*

วงศ์ Bombacaceae

ชื่ออื่น ๆ นุ่นป่า, งิ้วดอกขาว, ไกร, งิ้วผา, ง้าวป่า

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 30 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อนหรือเทา มีหนามตามแข็งตามลำต้นมากมาย โดยเฉพาะต้นอ่อน และกิ่งก้าน และจะลดลงเมื่อโตขึ้น

ใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงสลับเวียนเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง ใบย่อย 5-7 ใบ แผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปไข่ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ก้านใบย่อยยาว 0.5-1.8 ซม. ก้านใบรวมยาว 10-17 ซม. ก้านใบรวมยาวเท่าๆ กับใบย่อย

ดอกเดี่ยว มีขนาด 6.5-8 ซม. สีขาวครีมแกมม่วง ออกเป็นกลุ่ม 2-4 ดอก กระจายทั่วเรือนยอดที่กำลังผลัดใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง มี 2-4 พู สีเขียวสด เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยบนฐานดอกที่แข็ง กลีบดอกโค้งงอไปด้านหลังปิดส่วนของกลีบเลี้ยง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว มีขนละเอียดด้านนอก เกสรตัวผู้มีเป็นจำนวนมาก ประมาณ 250-300 อัน ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

ผลรูปทรงกระบอกยาว หรือรูปกระสวย กว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 12-15 ซม. ขอบขนาน โค้งงอเล็กน้อย มีสันตื้น ๆ 5 สัน แห้งแล้วแตกตามรอยตะเข็บ

เมล็ดรูปทรงกลมสีดำขนาดเล็ก มีปุยสีขาวห่อหุ้มคล้ายเมล็ดฝ้าย พบกระจายตามป่าเบญจพรรณที่มีหินปูน และที่โล่ง ผลให้เส้นใยใช้ทำหมอนและที่นอน







งิ้วแดง *Bombax ceiba*

วงศ์ Bombacaceae

ชื่ออื่น ๆ นุ่นป่า, งิ้วป่าดอกแดง, ง้าวป่า

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดกลางหรือใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-25 ม.

เปลือกลำต้นสีเทาสลับครีม ลำต้นมีหนามทั่วไป ขนาดของหนามมักไม่ใหญ่เท่างิ้วขาว

ใบ เป็นใบเดียวลักษณะเรียงเวียนกันเป็นกลุ่มตามปลายกิ่งช่อหนึ่งมีปลายใบย่อยแผ่ออกเป็นวงกลม 5-7 ใบ เนื้อใบค่อนข้างหนา เกลี้ยง ขอบใบเรียบ ก้านช่อใบยาวโคนก้านบวมเล็กน้อย ใบย่อยมีลักษณะอ้วนกว่าใบย่อยของงิ้วขาวที่มีลักษณะเรียวกว่า

ดอกสีชมพูแกมเลือดหมู ออกเป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 ดอก ฐานรองดอกเป็นรูปถ้วย สีคล้ำขอบหยัก 3-4 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปขอบขนาน เมื่อบานเต็มที่ ขนาด 8-10 ซม. ปลายกลีบจะแผ่ออกและม้วนกลับมาทางขั้วดอก หลุดล่วงง่าย เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก ติดกันเป็นกลุ่มและอยู่ติดกับฐานดอกด้านใน ออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

ผลรูปทรงกระบอก ผิวแข็ง เมื่อแก่จัดจะแตกอ้าออกตามรอยประสาน เมล็ดเล็ก รูปทรงกลมสีดำมีจำนวนมาก ห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว







ตะคร้ำ *Garuga pinnata*

วงศ์ Burseraceae

ชื่ออื่น ๆ ไม้ค้ำ, ค้ำ, แขกเต้า, กะตีบ, หวีด, ปีชะออง, อ้อยน้ำ

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 20-30 ม.

เปลือกลำต้นสีเทาออกชมพู มีรอยแตกตื้น ๆ บางครั้งหลุดร่อนเป็นแผ่น มีรูระบายอากาศสีน้ำตาลกระจายทั่วไป เปลือกด้านในสีครีม มีเส้นริ้วสีชมพูและมีน้ำยางสีชมพู

ใบ ประกอบแบบขนนก ยาว 25-45 ซม. ใบย่อย 8-10 คู่ ขนาดกว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-10 ซม. รูปขอบขนานหรือรูปหอก ฐานใบสองข้างไม่เท่ากัน ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ใบย่อยที่แก่มีขนสีขาวสั้น ๆ โดยเฉพาะด้านล่าง

ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ขนาด 1.5-2.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง รูปขอบขนานแกมรูปหอก ยาว 2.5-3.5 มม. สีครีมแกมชมพูหรือเหลือง มีขน เกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน ยาว 5-7 มม. ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผล เมล็ดเดียว รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. พบกระจายทั่วไปในป่าเบญจพรรณที่มีไผ่ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้มงคล โดยเชื่อว่าจะสามารถค้ำจุนผู้ปลูกให้มีความมั่นคงในด้านต่าง ๆ









เม่าสร้อย *Antidesma acidum*

วงศ์ Euphorbiaceae

ชื่ออื่น ๆ เม่า, มะเม่า, มักเม่า, เม่าตาควาย

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มกึ่งยืนต้นขนาดเล็กสูง 2-5 ม.

เปลือกลำต้นสีครีมอมเทา ลำต้นบิดงอ

ใบ เดี่ยวเรียงสลับ มีขนทั้งสองด้านปลายใบแหลม กลางใบกว้างโคนใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 3-5 ซม. เส้นใบข้างโค้ง 5-8 คู่ ใบแก่สีเขียวเข้ม บางครั้งพบว่ามีสีครีมผสม

ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงเชิงลดออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง แยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอกแยกเพศออกต่างต้น ดอกตัวเมียมียอดเกสรตัวเมียสามแฉก ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ผลเป็นแบบฉ่ำน้ำ ผลดิบสีเขียว ผลสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงและดำเมื่อสุกจัด ผลสุกเดือนสิงหาคม-กันยายน พบกระจายตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง









ก้วย *Caseria grewiaefolia*

วงศ์ Flacourtiaceae

ชื่ออื่น ๆ กรวยป่า, ขุนเหยิง, คอแลน, ตานเสี้ยน, ผ่าสาม

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 20 ม.

เปลือกลำต้นสีเทา มีรอยแตกเป็นร่องตามแนวยาว กิ่งมีขนกำมะหยี่ปกคลุม มีขนสั้นนุ่มตามเส้นกลางใบ แผ่นใบด้านล่าง

ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 8-16 ซม. ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว ขอบใบเป็นซี่ละเอียด

ดอกสีเขียวอ่อน ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุกหลายดอกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 5-8 มม. กลีบเลี้ยงส่วนมากมี 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมที่โคน กลีบรูปไข่ ด้านนอกมีขน กลีบยาว 2-3 มม. ไม่มีกลีบดอก ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ผลแบบแคปซูล ทรงรี ยาว 2.5-3.5 ซม. เนื้อหนา สุกสีเหลือง แตกเป็น 3 ซีก เมล็ดมีหลายเมล็ด มีเยื่อหุ้มสีส้มอมแดง พบกระจายพบกระจายทุกภาคตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ชายป่าดิบชื้น และเขาหินปูน







ตะขบป่า *Flacourtia indica*

วงศ์ Flacourtiaceae

ชื่ออื่น ๆ เบนโคก, ตานเสี้ยน, มะแกว่นนก, มะแกว่นป่า, มะขบ, เบ็น, บักเบ็น, หมากเบ็น

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นหรือไม้พุ่มผลัดใบ สูง 2-15 ม.

เปลือกลำต้นสีเหลืองอมเทาแตกเป็นร่องลึก ลำต้นและกิ่งใหญ่ ๆ มีหนามแหลม กิ่งแก่มักไม่มีหนาม กิ่งอ่อนมีหนามแหลมตามซอกใบ หนามยาว 2-4 ซม.

ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ขนาดค่อนข้างเล็ก มักเรียงชิดกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง

ดอกแบบช่อกระจะ ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามซอกใบ และปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว แยกเพศอยู่คนละต้น ดอกตัวผู้ จานฐานดอกแยกเป็นแฉกเล็กน้อยหรือหยักมน มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ดอกตัวเมีย จานฐานดอกเรียบ รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มีรังไข่กลม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

ผลกลม หรือรี เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. ออกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม เป็นพวงเล็ก ๆ ตามกิ่ง เมื่ออ่อนสีเขียว สุกสีแดงคล้ำ ลักษณะชุ่มน้ำ รับประทานได้ รสหวานอมฝาด พบกระจายตามป่าเต็งรัง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ ตลอดจนตามริมแม่น้ำ







ขานาง *Homalium tomentosum*

วงศ์ Flacourtiaceae

ชื่ออื่น ๆ คะนาง, ขางนาง, ค่านาง, โคด, เปื๋อยคะนาง, เปื๋อยค่างไห้, เปื๋อยนาง, ช้างเผือกหลวง

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ สูง 15–40 ม.

เปลือกลำต้นเรียบ สีเทาอมเขียว มีลาย เปลือกหลุดร่อนเป็นแผ่น ลำต้นตรง มีพูพอนเตี้ย ๆ กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ยาว 10–25 ซม. ปลายใบมน ปลายเป็นติ่งแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยขนาดใหญ่ แผ่นใบมีขนสั้นสากมือด้านบน มีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ก้านใบหนา

ช่อ**ดอก**ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ห้อยลง ยาว 10-35 ซม. ดอกออกกระจุกกลม 2-5 ดอก เรียงเวียนแน่นบนก้านช่อ ดอกมีกลิ่นเหม็น ไร้ก้าน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกัน มีจำนวนอย่างละ 5-6 กลีบ กลีบดอกรูปขอบขนานแคบ ๆ ยาวประมาณ 1.5 มม. เกสรเพศผู้ 5-6 อัน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม มีการกระจายพันธุ์กว้าง พบได้ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น โดยเฉพาะตามเขาหินปูน









ติ้วเกลี้ยง *Cratoxylum cochinchinense*

วงศ์ Guttiferae

ชื่ออื่น ๆ ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม, ติ้วส้ม, ติ้วแดง

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นสูงได้ถึง 25 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาล หลุดร่อนเป็นแผ่น ต้นที่มีอายุน้อยลำต้นมีหนามยาว เมื่ออายุมากขึ้นลำต้นมีพูพอน

ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนานหรือรูปขนานแกมใบหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-9 ซม.

ดอก สีส้มหรือสีส้มแดง ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2 ดอก ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ขนาด 1 ซม. มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-7 มม. กลีบดอก 5 กลีบ แยกจากกัน รูปไข่กลับ กว้าง 3-5 มม. ยาว 8-10 มม. ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม

ผล แห้งแตก กว้าง 8 มม. ยาว 1 ซม. เมล็ดมีปีก รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 6-7 มม. ปีกแบนและบาง พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ในบริเวณกิ่งโล่งแจ้งและแนวชายป่า







สวอง *Vitex canescens*

วงศ์ Labiatae

ชื่ออื่น ๆ ผ่าเสี้ยน, กานนหลัว, ข้องแลง, กำจัง, ขี้เห็น, คำปอน, คำปาน, ซ้อเสี้ยน, จงอาง, โจงอางต้น, สวองหยวก,สามใบ

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ หรือกึ่งผลัดใบสูงถึง 12 ม.

เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นสะเก็ดและมีร่องตามยาว เปลือกชั้นในสีน้ำตาลหรือเหลืองอ่อน ใบมีแต้มสีส้ม

ใบประกอบ 3 ใบย่อย หรือรูปนิ้วมือ 3-5 ใบย่อย ขนาด 5-16 x 2-7 ซม. ยอดอ่อนมีขนนุ่ม สีเทาอมเหลือง ใบแก่บาง ด้านล่างมีขนละเอียด ก้านของใบย่อยด้านข้าง 0.5-1.2 ซม. ก้านใบย่อยที่ปลายยาวกว่ามาก ก้านใบร่วม 3-8 ซม.

ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน มีประสีชมพู ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งและซอกของใบที่ร่วงไป ช่อยาวถึง 15 ซม. ก้านดอกเรียว 2-4 มม. มีขน ไม่มีกาบรองดอก ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

ผลสุกสีเหลืองถึงดำ ขนาด 0.6-1.5 ซม. รูปไข่ถึงรูปคล้ายลูกข่าง มีชั้นกลีบเลี้ยงแบน ๆ ที่ฐาน พบกระจายในพื้นที่กึ่งโล่งแจ้งของป่าผลัดใบ ป่าไผ่และบริเวณที่ถูกรบกวน







สวองหิน *Vitex peduncularis*

วงศ์ Labiatae

ชื่ออื่น ๆ กาสามปีก, กะพุน, ตะพรุน, กานน, สมอกานน, ไข่เน่า, โคนสมอ, ตะพุน, ตะพุนทอง, ตะพุ่ม, นน, สมอตีนเป็ด, สมอตีนนก, สมอบ่วง, สมอป่า, สมอหิน

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ หรือกึ่งผลัดใบสูงถึง 25 ม.

เปลือกลำต้นสีเหลืองหรือครีมปนเทา แตกเป็นสะเก็ดยาว เปลือกชั้นในสีส้มอ่อนอมครีม

ใบประกอบแบบฝ่ามือ ใบย่อย 3-5 ใบ ออกจากจุดเดียวกัน ใบย่อยรูปใบหอก กว้าง 4-6 ซม. ยาว 10-13 ซม. ใบย่อยตรงกลางมักมีขนาดใหญ่ที่สุด ปลายใบแหลม ฐานใบสอบแหลม ก้านใบมักแผ่เป็นปีก ทำให้ใบดูคล้ายตีนนกหรือตีนเป็ด

ดอกช่อแบบช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 7-20 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนมี 4 กลีบ กลีบล่างมี 1 กลีบ สีน้ำเงินหรือสีม่วงอ่อน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ผลเดี่ยว สด รูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. มีเมล็ดเดียวแข็ง มีกลีบเลี้ยงติดคงทน ผลแก่สีม่วงเข้มถึงสีดำ พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ในบริเวณกึ่งโล่งแจ้งหรือถูกรบกวน







เสี้ยวป่า *Bauhinia saccocalyx*

วงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae

ชื่ออื่น ๆ คิงโค, ชงโค, ส้มเสี้ยว, ส้มเสี้ยวโพะ, เสี้ยวดอกขาว

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม หรือไม้พุ่มรอเลื้อย สูงถึง 10 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาล มีร่องแตกตามแนวยาว

ใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง ยาว 5-9 ซม. ปลายใบแฉกลึก 1/2-1/3 ของใบ ปลายแฉกรูปสามเหลี่ยมกลม โคนใบตัดหรือรูปหัวใจ แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย มีต่อมสีน้ำตาลกระจาย

ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะแยกแขนงสั้น ๆ ตามซอกใบ ยาวประมาณ 7 ซม. ดอกอัดแน่น กลีบดอกสีขาวหรือสีชมพู 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 7-10 มม. ก้านกลีบสั้น ดอกตัวผู้มีเกสรตัวผู้ 10 อัน วงนอก 5 อัน ยาวประมาณ 6 มม. วงในยาวประมาณกึ่งหนึ่งของวงนอก ดอกตัวเมียมีเกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน 10 อัน ออกดอกช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม

ผลเป็นฝักเกลี้ยง รูปใบหอก ยาว 7-14 ซม. ปลายกว้าง มีจงอยสั้น ๆ เมล็ดมี 3-5 เมล็ด กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 ซม. พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ที่รกร้าง หรือตามเขาหินปูนที่แห้งแล้ง







ราชพฤกษ์ *Cassia fistula*

วงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae

ชื่ออื่น ๆ คูน, คูณ, ลมแล้ง, ชัยพฤกษ์

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงถึง 20 ม.

เปลือกลำต้นสีเทาปนน้ำตาล มีรอยแตกลึกตามแนวยาวและแนวขวางเป็นช่วง ๆ

ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบย่อยมี 3-8 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาด ยาว 7-12 ซม. กว้าง 4-8 ซม. ก้านใบย่อยยาว 0.5-1 ซม.

ช่อ**ดอก**ออกตามง่ามใบ สีเหลือง ห้อยลง ยาว 20-40 ซม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ผลเป็นฝักทรงกระบอก เกลี้ยง สีดำ ยาว 20-60 ซม. เมล็ดมีจำนวนมาก รูปรีแบน สีน้ำตาลเป็นเงา พบกระจายทั่วไปในป่าผลัดใบ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและตามถนน

ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544 และภาพดอกราชพฤกษ์ยังเป็นภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ตามมติคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547







สีเสียด *Acacia catechu*

วงศ์ Leguminosae-Mimosoideae

ชื่ออื่น ๆ สีเสียดเหนือ, สีเสียดแก่น, สีเสียดเหลือง, สะเจ

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง สูงถึง 15 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกเป็นร่องลึกเป็นช่วง ๆ กิ่งมีหนามกระจายประปราย

ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปหอก ขอบใบที่ค่อนไปทางปลายจะหยักเป็นคลื่นห่าง ๆ ปลายสอบเรียบโคนมนและหยักเว้าเข้าตื้น ๆ

ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งกลีบดอกและกลีบรองดอกมีอย่างละ 5 กลีบ ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ผลเป็นรูปกระสวย ปลายตัด มีครีบบาง ๆ ตามยาวของผล 4 ครีบ พบกระจายตามป่าผลัดใบ บริเวณเปิดโล่งและพื้นที่ที่เคยถูกรบกวน อนึ่งต้นสีเสียดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ







กางหลวง *Albizia chinensis*

วงศ์ Leguminosae- Mimosoideae

ชื่ออื่น ๆ กางหลวง, สารคำ, ค้างฮุง, ปือ, ปือเก๊าะ, สารเงิน

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ สูง 10-25 ม.

เปลือกลำต้นสีเทาอ่อน มีรอยย่นและมีลักษณะเป็นสันนูน มีรูระบายอากาศ เปลือกชั้นในสีครีมและสีชมพู มักมีเส้นสีขาวสลับ

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แกนช่อใบยาว 10-25 ซม. บริเวณโคนมีต่อมรูปรี ขนาด 3 มม. ใบย่อยรูปขอบขนาน ตอนปลายม้วนเล็กน้อย กว้าง 0.3 ซม. ยาว 1 ซม.

ดอกสีเขียวอ่อนปนเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่ ยาว 15-20 ซม. ช่อดอกรวมกันเป็นกลุ่ม กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรตัวผู้จำนวนมาก ยาว 3-5 ซม. ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ผลสีน้ำตาลอ่อน เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน กว้าง 2 ซม. ยาว 15 ซม. พบกระจายทั่วไปตามป่าผลัดใบและป่ารุ่นสอง เป็นไม้โตเร็วช่วยคืนสภาพป่าได้เร็ว







กางขี้มอด *Albizia odoratissima*

วงศ์ Leguminosae-Mimosoideae

ชื่ออื่น ๆ กางขี้มอด, กางแดง, คางแดง, จันทน์, มะขามป่า

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม.

เปลือกลำต้นสีเทาแก่ แตกเป็นแผ่นเล็ก ๆ หลุดร่อนได้ ต้นที่มีอายุน้อยเปลือกลำต้นไม่แตก แต่มีลักษณะเป็นสันนูน เปลือกชั้นในสีแดง ปลายยอดและกิ่งอ่อนมีรอยแผล ระบายอากาศ

ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 20-30 ซม. ใบย่อย 8-16 คู่ รูปขอบขนานแกมเบี้ยว กว้าง 0.6-1.2 ซม. ยาว 1.1-3.5 ซม. เส้นใบหลักไม่สมมาตร

ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก รวมกันเป็นกลุ่ม กลีบรองดอกรูปหลอดปลายเป็นซี่เล็ก กลีบดอกรูปกรวย ยาว 6.5-9 มม. ปลายแยกเป็นแฉก เกสรตัวผู้จำนวนมาก ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน

ผล เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 17-20 ซม. ปลายสั้นแหลม เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม และแตกด้านข้าง มีเมล็ด 8-12 เมล็ด สีน้ำตาล พบกระจายตามป่าผลัดใบและป่ากึ่งดงดิบ ชอบที่ชื้นมากกว่ากางหลวง *Albizia chinensis*







กระพี้เขาควาย *Dalbergia cultrata*

วงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

ชื่ออื่น ๆ กระพี้, เก็ด, เก็ดดำ, เก็ดเขาควาย, กำพี้, จักจั่น, เวียด, อีเม็งใบมน

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็ก มีส่วนน้อยที่จะสูงถึง 20 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทาหรือสีครีม เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด เปลือกชั้นในสีแดงอมชมพู แก่นไม้สีม่วงแก่ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึงค่อนข้างกลม กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนปกคลุม

ใบประกอบรูปขนนก ก้านใบรวมแกนช่อใบยาว 10–15 ซม. มีใบย่อย 3-6 คู่ เรียงสลับแผ่น ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.5–2 ซม. ยาว 2.5–4.5 ซม. ปลายมนบางครั้งหยักเว้า โคนสอบเข้าเป็นรูปลิ่มหรือมนกลมเล็กน้อย ใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง

ดอก สีขาวหรือสีชมพู ออกพร้อมกับผลิใบใหม่หรือออกก่อนผลิใบ ลักษณะเป็นช่อแยกแขนงสั้น ๆ ตามง่ามใบใกล้ยอด ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน ปลายและโคนฝักมน กว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 5–10 ซม. ส่วนใหญ่มีเพียง 1 เมล็ด แต่บางครั้งพบถึง 4 เมล็ด พบกระจายตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังมักพบมากบริเวณที่เกิดไฟป่า เนื้อไม้แข็ง มีลายสวยงาม นิยมนำมาทำเครื่องใช้ต่าง ๆ







ทองหลางป่า *Erythrina stricta*

วงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

ชื่ออื่น ๆ ทองหลางใบมน, ทองเดือนห้า, ทองเหลือง, ทองหนาม

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้น ผลัดใบเมื่อออกดอก สูงถึง 35 ม. มีกิ่งทอดขึ้นสูงชัน เรือนยอดค่อนข้างโปร่ง เปลือกลำต้นสีครีมอ่อน หนาเป็นสันนูนออกมามองเห็นเป็นชั้น ๆ ซ้อนกันและมีหนามแหลม เปลือกมีน้ำหนักเบา นิยมนำไปทำทุ่นลอยในเบ็ดตกปลา ต้นแก่บางครั้งจะมีลำต้นเรียบเกลี้ยง กิ่งมีหนามแหลมสั้น ๆ

ใบประกอบย่อย 3 ใบ รูปไข่กว้าง ขนาด กว้าง 7-12 ซม. ยาว 9-12 ซม.

ดอกสีแดงสด ออกเป็นช่อแน่นที่ปลายกิ่ง ยาว 5-8 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว จำนวนมากเรียงอยู่ระนาบเดียว ยาว 4.5 ซม. กลีบรองดอก เป็นถ้วยคล้ายกระทง กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดต่างกันชัดเจน กลีบบนรูปหอกหรือมนแผ่โค้งกว้างใหญ่ที่สุด ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก ยาวโค้งเล็กน้อย สีน้ำตาล กว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 7-10 ซม. เมล็ดจำนวนมาก พบกระจายทั่วไปทั้งในป่าที่ชื้นและแห้งแล้ง







ประดู่ป่า *Pterocarpus macrocarpus*

วงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

ชื่ออื่น ๆ ประดู่, จิต๊อก, ฉะนอง, ดู่, ดู่ป่า, ตะเลอ, เตอะเลอ, ประดู่เสน

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ สูงถึง 30 ม. เรือนยอดรูปกรวยเปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อน มีสีเทาดำแซม มีร่องตามยาวเล็กน้อย เมื่ออายุมากขึ้นสีจะเข้ม เปลือกจะแตกเป็นเกล็ด เปลือกชั้นใน มีน้ำยางสีแดงสด

ใบประกอบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยมี 3-13 คู่เรียงสลับ ใบรูปไข่ หรือขอบขนาน โคนใบรูปลิ่มถึงกลม ปลายใบแหลม หรือเป็นติ่งแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง

ดอกสีเหลืองสด กลีบเลี้ยงรูประฆังปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกรูปถั่ว ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน

ผลเป็นฝักแบนคล้ายโล่ มีปีกเป็นแผ่นกลม เมล็ด 1-2 เมล็ด รูปทรงรี พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ (“เบญจ” หมายถึง “5” กล่าวคือมีได้เด่น 5 ชนิด ได้แก่ สัก, มะค่า, **ประดู่**, แดง และชิงชัน เนื้อไม้มีความสวยงามเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ)









ทองกวาว *Butea monosperma*

วงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

ชื่ออื่น ๆ กวาว, ก๋าว, จาน, ทองต้น

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5-15 ม.

ใบ เป็นใบประกอบ ก้านหนึ่งมี 3 ใบย่อย มีขนาดใหญ่

ดอก เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่อยู่รวมเป็นกลุ่ม สีแสด รูปดอกถั่ว ขนาดยาว 4-7 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบตั้งแผ่กว้าง กลีบข้างแคบ กลีบกระทงโค้งแหลม ยาวเป็น 4-5 เท่าของกลีบรองดอก

ผล เป็นฝักแบนเห็นก้านชัดเจน



สะทอน *Milletia* sp.

วงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้น สูงถึง 10 ม.

เปลือกลำต้นสีเทา ค่อนข้างเรียบ มีรอยย่นตามขวางบ้าง

ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงกันข้าม ยาว 4-8 ซม. กว้าง 3-6 ซม. ใบคล้ายประดู่ป่า แต่บางกว่า

หมายเหตุ เป็นชื่อท้องถิ่นที่ผู้เชี่ยวชาญพันธุ์ไม้ท้องถิ่นใช้เรียก ยังไม่พบว่าออกดอกในช่วงเวลาที่ศึกษา





ตะแบกนา *Lagerstromia floribunda*

วงศ์ Lythraceae

ชื่ออื่น ๆ เปื๋อยนา, กระแบก, ตราแบกปรี้, ตะแบกไข่, บางอยามู, เปื๋อยด้อง, เปื๋อยหางค่าง

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15-25 ม.

เปลือกลำต้นเรียบเป็นมัน สีเทาหรือสีเทาอ่อนอมขาว แตกลอกหลุดเป็นแผ่นและเป็นหลุมตื้น ๆ ตลอดลำต้น

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม แผ่นใบรูปใบหอก รูปรี หรือรูปขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งแหลมหรือมน ใบอ่อนมีขนรูปดาว

ดอกสีชมพูอ่อนหรือม่วง สีจะจางจนขาว ก้านช่อดอกและดอกตูมมีขนละเอียดสีน้ำตาลทองปกคลุม ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ผลแห้งแล้วแตก รูปไข่สีน้ำตาล แตกเป็น 5-6 พู เมล็ดขนาดเล็ก แบน สีน้ำตาล มีปีก พบกระจายตามป่าผลัดใบ มักขึ้นในที่โล่ง







หนามเล็บแมว *Ziziphus oenoplia*

วงศ์ Rhamnaceae

ชื่ออื่น ๆ เล็บเหยี่ยว, ตาฉู่แม, พุทราขอ, มะตันขอ, แสงคำ หนามเล็บเหยี่ยว, หมากหนาม

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มสูง 0.5-2 ม.

เปลือกลำต้นสีเทา ลำต้นมีหนามโค้งลง

ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 1-4 ซม. กว้าง 0.8-3 ซม. ปลายใบแหลมหรือมีติ่งแหลม ฐานใบสอบเรียวเล็กน้อย ขอบใบหยักซี่ฟัน เส้นใบชัดเจน ผิวใบด้านบนมีขนประปราย ผิวใบด้านล่างมีขนหนาแน่นบริเวณเส้นใบ บริเวณเนื้อใบมีขนประปราย ก้านใบยาว 0.2-0.5 ซม. ผิวมีขน

ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ ก้านดอกย่อยยาว 0.2-0.3 มม. ผิวมีขน กลีบเลี้ยงเชื่อมกันที่ฐานเป็นจานฐานดอก ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มม. กว้าง 0.8-1 มม. ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกรูปช้อน ยาว 0.8-1 มม. กว้าง 0.2-0.5 มม. สีเขียวอ่อน ออกสลับกับกลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้ มี 5 อัน ก้านชูเกสรแบน ยาว 0.5-0.8 มม. ติดที่ฐานของกลีบดอก ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ผลแบบผลเมล็ดเดี่ยวแข็ง รูปกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 มม. ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีม่วงเข้ม-ดำ รับประทานได้ พบกระจายตามป่าผลัดใบและพื้นที่ที่ถูกรบกวน







ส้มกบ *Hymenodictyon excelsum*

วงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่น ๆ อุโลก, ลาตา, ลุ, ส้มลุ, สังเหาะ, ส้มเห็ด

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 ม. ผลัดใบเรือนยอดแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มกลมโปร่ง ลำต้นตั้งตรง

เปลือกลำต้นหนาสีน้ำตาลปนเทา บางครั้งมีสีเทาปนน้ำตาล

ใบ ใบเดี่ยว รูปมนแกมรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 5-9 ซม. ยาว 10-19 ซม. ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันและแต่ละคู่ค่อนข้างหยักคอดเป็นติ่งสั้น ๆ ใบรวมกันเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง เนื้อใบบาง ใบอ่อนออกสีแดงเรื่อ ๆ และมีขนนุ่มทั้ง 2 ด้าน ใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยงมีสีเขียว ก้านใบยาว 6 ซม.

ดอกสีขาวหรือสีขาวนวล ออกดอกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก โคนช่อดอกจะมีกาบพิเศษรูปใบพาย 1 คู่ เชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 กลีบ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-8 ซม. ออกดอกช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

ผลรูปทรงกลม ขนาดเล็ก ผิวผลแข็งบาง สีน้ำตาลแดง ขนาด 1x3 ซม. ปลายผลชี้ลงโคนช่อ เมื่อแก่จะปริแตกออกจากกัน เมล็ดมีครีบ หรือปีกบาง ๆ พบกระจายตามป่าเบญจพรรณและบริเวณที่เปิดโล่ง







กระทุ่มนา *Mitragyna rotundifolia*

วงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่น ๆ ถ่ม, ถ่มพาย, ท่อมนา, ตุ้มแซะ, ตุ้มน้อย, ตุ้มน้ำ

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลาง สูง 8-15 ม. เรือนยอดโปร่ง

เปลือกลำต้นสีครีมหรือเทาอ่อน ค่อนข้างเรียบ มีรูอากาศขนาดใหญ่

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ยาว 5-16 ซม. ปลายใบมนหรือกลม โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างมีขนตามเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบข้างละ 10-15 เส้น เรียงเป็นเส้นทแยงมุมชัน 10-30 องศา จากเส้นกลางใบ มีตุ่มใบเป็นขน

ช่อ**ดอก**แบบช่อกระจุกแน่น เรียงคล้ายช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ หรือคล้ายช่อซี่ร่ม ออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกย่อยมี 5-15 ช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ดอกจำนวนมาก มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูปถ้วย ยาวประมาณ 1.5 มม. ปลายจักรูปสามเหลี่ยมตื้น ๆ หรือปลายตัด กลีบดอกสีเหลืองนวล เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 3-4 มม. มีขนหนาแน่นด้านใน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 2.5-3.5 มม. โคนด้านในมีขน เกสรตัวผู้ 5 อัน กลีบดอก 6-7 มม. บานออก ยอดเกสรยาวประมาณ 2 มม. ออกดอกช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน

ผลแบบผลแห้งแตก ช่อผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.8 ซม. ผลย่อยรูปไข่ ยาวประมาณ 5 มม. ผิวเกลี้ยง เมล็ดจำนวนมาก ขนาดเล็ก พบกระจายทั่วไปในที่โล่งแจ้ง







หนามเดือยไก่ *Vangueria pubescens*

วงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่น ๆ เดือยไก่, มะหนามนึ้ง

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มผลัดใบ กิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 ม.

เปลือกลำต้นสีเทา ลำต้นและกิ่งมีหนามยาวตรงออกเป็นคู่ ๆ ใบ ยาว 5-10 ซม. กว้าง 3-6 ซม.

ใบรูปไข่ ใบบาง มีขนหยาบ ๆ ด้านบน ด้านล่างขนนุ่มหนาแน่น ก้านใบ 0.4-1 ซม. หูใบแคบ ปลายแหลม

ดอกเล็กสีเขียวอ่อนถึงขาว ยาว 2.5-4 ซม. ก้านดอก 0.4-0.6 ซม. มีขนละเอียด หลอดกลีบดอกทรงกลม ปลายแยก 5 พู รูปสามเหลี่ยมสลับกับเกสรตัวผู้สั้น ๆ ก้านเกสรตัวเมียยาวกว่าหลอด กลีบดอกปลายเป็นปุ่มกลม ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน

ผล ขนาด 1.5-2 ซม. สีเขียวเหลือง ทรงกลม ปลายผลมีรอยของชั้นกลีบเลี้ยงเป็นวงและมีติ่งแหลม ผลมีเนื้อ เมล็ดแข็ง สีน้ำตาลแดง เรียงคล้ายรูปดาว พบกระจายตามป่าผลัดใบ









ตะคร้อ *Schleichera oleosa*

วงศ์ Sapindaceae

ชื่ออื่น ๆ ค้อ, คอส้ม, เคาะ, เคาะจ้ก, มะเคาะ, มะจ้ก, มะโจ้ก, คุ้ย, ตะคร้อไข่, ปั้นรัว, ปั้นโรง

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 40 ม. ผลัดใบช่วงสั้น ๆ

เปลือกลำต้นสีเทา มีรอยแตกสั้น ๆ 0.5-1 ซม. และมีปุ่มนูนประปราย เปลือกชั้นในสีน้ำตาลแดง

ใบประกอบมีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยคู่ปลายมีขนาดใหญ่ ปลายยอดเป็นติ่งคล้ายหูใบ ก้านใบประกอบยาว 2-6 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 4.5-25 ซม. ปลายใบมนหรือเว้าตื้น บางครั้งแหลมสั้น ๆ โคนใบแหลม ไม่สมมาตร แผ่นใบด้านล่างมีขน

ช่อ**ดอก**แบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาว 6-15 ซม. ช่อดอกตัวเมียส่วนมากไม่แยกแขนง ช่อดอกตัวผู้ดอกออกเป็นกระจุกแยกแขนง ช่วงปลายคล้ายช่อเชิงลด ดอกขนาดเล็ก สีเขียวอ่อน ก้านดอกยาว 5 มม. กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันที่โคน กลีบรูปไข่สามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1.5 มม. มีขนหรือต่อมประปราย

ผลทรงรีเกือบกลม ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม เมล็ดเกลี้ยงทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. มีเยื่อหุ้มสดสีเหลืองอมน้ำตาล พบกระจายในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง แทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้





สีฟันคนทา *Harrisonia perforate*

วงศ์ Simaroubaceae

ชื่ออื่น ๆ คนทา, กะลันทา, สีฟัน, จี้หนาม, สีเตาะ, หนามจี้, มีชี

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่ม แตกกิ่งต่ำ หนาแน่นไม่เป็นระเบียบ สูงได้ถึง 10 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ต้นที่อายุมากมีปุ่มหนามขนาดใหญ่ยื่นออกมาทั่วลำต้น ต้นที่อายุน้อยมีลักษณะลำต้นเล็ก แตกต่างจากต้นที่อายุมากอย่างเห็นได้ชัด และเติบโตเป็นพุ่มใหญ่ มีหนามแหลมคมทำให้ต้นไม้ชนิดอื่นเติบโตได้ยาก

ใบประกอบมีใบย่อยใบเดียวหรือมีได้ถึง 7 คู่ ยาวประมาณ 20 ซม. แกนกลางมีปีกมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบประกอบยาวประมาณ 3 ซม. ใบย่อยรูปรี รูปขอบขนาน รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ บางครั้งหยักเป็นพู ยาว 1-2 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ใบย่อยใบปลายยาวกว่าใบด้านข้าง

ช่อ**ดอก**มีดอกจำนวนมาก ก้านช่อสั้นมาก ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาวประมาณ 1.5 มม. เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง กลีบดอก 4-5 กลีบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 6-9 มม. ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ผลทรงกลมกว้าง ขนาด 1-1.5 ซม. ผนังหนาประมาณ 1 มม. เปลือกในแข็ง พบกระจายทั่วไปตามป่าผลัดใบตามบริเวณที่โล่ง และพื้นที่ที่ถูกรบกวน









ปอฝ้าย *Firmiana colorata*

วงศ์ Sterculiaceae

ชื่ออื่น ๆ ปอแป, ปอแปะ, ปอจี้, ปอแจ้, ปอตู้บ, ปอม้าไห้, ปอหูช้าง

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 20 ม.

เปลือกลำต้นสีเทา มีรอยแตกตามยาว 4-8 ซม. ทั่วลำต้น บางบริเวณเห็นเป็นสันนูน เปลือกชั้นในสีขาว

ใบเป็นใบเดี่ยว แบบฝ่ามือ 3-5 พู ขนาดกว้าง 5-15 ซม. ยาว 12-30 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลมและหยักเว้า 3-5 แฉก แผ่นใบเรียบ ก้านใบยาว 15-23 ซม.

ดอกสีส้มแดง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ออกดอกช่วงกำลังทิ้งใบ ช่อดอกยาว 5-15 ซม. มีดอกย่อยจำนวนมาก เป็นดอกตัวเมียหรือสมบูรณ์เพศ กลีบรองดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด ขนาด 2 ซม. ไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้ 15 อัน อยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 อัน ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผลเป็นฝักกลวง ขนาด 5-8 ซม. เป็นกลุ่มห้อยลง กลุ่มละ 3-5 ผล แต่ละผลมีเปลือกบาง ๆ สีชมพูซึ่งมีลายเส้นมากมาย เมื่อแก่ผลจะแตก ภายในมี 2 เมล็ด พบกระจายตามป่าผลัดใบบริเวณพื้นที่โล่ง เป็นไม้เบิกนำ โตเร็ว







ปอแดง *Sterculia balanghas*

วงศ์ Sterculiaceae

ชื่ออื่น ๆ ปอขนุน, มักลิ้นอาง

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 8-15 ม.

เปลือกลำต้นสีเทา มีปุ่มขรุขระ มีรูอากาศขนาดใหญ่ เปลือกชั้นในสีแดง ลำต้นตรง

ใบเดี่ยว ออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่ปลายกิ่ง รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 8-10 ซม. ยาว 15-18 ซม. ก้านใบ 2.5-4 ซม. พองออกทั้งสองด้าน ฐานกลมหรือคล้ายรูปหัวใจ ใบในต้นอ่อนมีขนาดใหญ่ มีขนสีน้ำตาล-ทอง ใบแก่มีขนสั้นสีน้ำตาลประปราย โดยเฉพาะบนเส้นใบที่ออกจากฐาน

ดอกสีชมพูอ่อนหรือออกเขียวห้อยคล้ายกับโคมไฟจากซอกใบบน ๆ หรือปลายกิ่ง แกนช่อยาว 5-13 ซม. มีขนทั่วไป ดอกย่อยกลีบรองดอกรูปกรวย ก้านดอกยาว 0.2-0.3 ซม. กลีบเลี้ยงแยกเป็น 5 พู โค้งเข้ากลางดอกแล้วจรดกันที่ปลายกลีบ ออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน

ผลสีเหลืองอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มถึงแดงสด รูปกระสวยโค้ง ปลายผลงอ ผิวนอกคล้ายกำมะหยี่ ด้านในเรียบ กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ผลแก่จะแตกมีเมล็ดสีดำ รูปรี จำนวน 4-6 เมล็ด พบกระจายทั่วไปตามป่าผลัดใบ และที่กึ่งโล่งแจ้ง







ปอแก่นเทา *Grewaia eriocarpa*

วงศ์ Tiliaceae

ชื่ออื่น ๆ แก่นเฒ่า, คันเทา, ปอลาย, ปอหมื่น, ยาบข้าวจี่, ยาบน้อย, ยาบมื่น, ลาย

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มผลัดใบขนาดเล็ก สูงถึง 12 ม.

เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนเทา ค่อนข้างเรียบ ต้นที่อายุมากมีรอยแตกเล็กน้อย กิ่งก้านเรียวเล็กลู่ลง

ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ขอบใบหยักจักฟันเลื่อยซี่เล็ก ๆ ค่อนข้างคม ใบแก่ด้านหลังใบสีเขียว ท้องใบสีขาวออกเทา เส้นใบที่ฐาน 4-6 เส้น เส้นกลาง 2 เส้นทอดไปถึงเกือบปลายใบ

ดอก สีเหลืองออกเขียว ออกเป็นช่อตั้งตรงตามซอกใบ ช่อละ 3-8 ดอก กลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ ขนาดใหญ่กว่ากลีบดอกมาก กลีบดอกมีต่อมน้ำหวานที่ฐานด้านใน ออกดอกเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน

ผลกลมหรือรูปไข่ มีติ่งเล็กที่ปลายผล ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีดำ ผลสุกเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พบกระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ บริเวณที่เปิดโล่ง







บรรณานุกรม

กรมป่าไม้. 2560. ข้อมูลสารสนเทศ. http://forestinfo.forest.go.th/National_Forest.aspx [เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2560]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551. โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. Available from: www.prm.chula.ac.th/files/โครงการพัฒนาที่ดินสระบุรี240151_0.pdf [เข้าถึงเมื่อ: 21/10/2554].

ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร. 2549. ต้นไม้เมืองเหนือ คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้น ในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. 2555. ความหลากชนิดของพันธุ์พืชในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี. รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์. ลีนา ผู้พัฒนพงศ์, ก่องกานดา ชยามฤต และ ธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ, คณะบรรณาธิการ. แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.

สำนักหอพรรณไม้. 2554. สารานุกรมพืช Available from: http://web3.dnp.go.th/botany/detail.aspx [เข้าถึงเมื่อ: 21/01/2555].

องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2555. ระบบสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ListIndex.asp [เข้าถึงเมื่อ: 21/01/2555].

Curtis, R. O. and Marshall, D. D. 2005. Permanent-Plot Procedures for Silvicultural and Yield Research. General Technical Report PNW-GTR-634. United States Department of Agriculture. 86 pages.

Likens, G. E. 1989. Long-Term Studies in Ecology: Approaches and Alternatives. Springer-Verlag, New York. 214 pages.

Norby, R. J. 2017. Free-Air CO2 Enrichment (FACE). Climate Change Science Institute. Oak Ridge National Laboratory. [access date: 20 September 2017].

ดัชนีพรรณไม้

Acacia catechu 60
Alangiaceae 18
Alangium salviifolium 18
Albizia chinensis 62
Albizia odoratissima 64
Anacadiaceae 20, 22
Antidesma acidum 42
Apocynaceae 24, 26
Bauhinia saccocalyx 56
Bignoniaceae 28, 30, 32, 34
Bombacaceae 36, 38
Bombax anceps 36
Bombax ceiba 38
Burseraceae 40
Butea monosperma 72
Caseria grewiaefolia 44
Cassia fistula 58
Cratoxylum cochinchinense 50
Dalbergia cultrata 66
Dolichandrone serrulata 28
Erythrina stricta 68
Euphorbiaceae 42
Firmiana colorata 88
Flacourtia indica 46
Flacourtiaceae 44, 46, 48
Garuga pinnata 40
Grewaia eriocarpa 92
Guttiferae 50
Harrisonia perforate 86
Holarrhena pubescens 24
Homalium tomentosum 48
Hymenodictyon excelsum 78
Labiatae 52, 54
Lagerstromia floribunda 74
Lannea coromandelica 20
Leguminosae- Mimosoideae 62
Leguminosae-Caesalpinioideae 56, 58
Leguminosae-Mimosoideae 60, 64
Leguminosae-Papilionoideae 66, 68, 70, 72, 73
Lythraceae 74
Markhamia stipulata 30
Milletia sp. 73
Millingtonia hortensis 32
Mitragyna rotundifolia 80
Oraxylum indicum 34
Pterocarpus macrocarpus 70
Rhamnaceae 76
Rubiaceae 78, 80, 82
Sapindaceae 84
Schleichera oleosa 84
Simaroubaceae 86
Spondias pinnata 22
Sterculia balanghas 90
Sterculiaceae 88, 90
Tiliaceae 92

Vangueria pubescens 82
Vitex canescens 52
Vitex peduncularis 54
Wrightia arborea 26
Zizyphus oenoplia 76
กระทุ่มนา.....80
กระพี้เขาควาย 66
ก้วย 44
กางขี้มอด 64
กางหลวง.....62
ขานาง 48
แคขาว.....28
แคหางค่าง.....30
งิ้วขาว.....36
งิ้วแดง 38
ตะขบป่า.....46
ตะคร้อ 84
ตะคร้ำ.....40
ตะแบกนา 74
ติ้วเกลี้ยง 50
ทองกวาว.....72
ทองหลางป่า.....68
ประดู่ป่า.....70
ปรู๋ 18
ปอแก่นเทา.....92
ปอแดง 90
ปอฝ้าย 88
ปีบ 32
เพกา 34
มะกอก.....22
เม่าสร้อย 42
โมกมัน 26
โมกหลวง.....24
ราชพฤกษ์ 58
ส้มกบ.....78
สวอง 52
สวองหิน.....54
สะทอน.....73
สีฟันคนทา 86
สีเสียด.....60
เสี้ยวป่า 56
หนามเดือยไก่ 82
หนามเล็บแมว 76
อ้อยช้าง.....20